EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.11

O que eu deveria esperar, na média, se repetisse isso mil vezes?

> *A loteria não engana ninguém: ela publica as regras. Só que quase nenhum apostador sabe fazer a única conta que revela que, por cada R$ 5 que ele entrega, o valor matemático que volta para ele é de cerca de R$ 2. A esperança matemática é o preço honesto de uma aposta — e quase todas as apostas do mundo real são vendidas acima dele.*

Aula 8.11 — Esperança matemática: o preço justo do risco

A ÂNCORA

Um cara monta uma banca na frente da escola. Ele te faz uma oferta que parece boa demais:

> **A OFERTA**
>
> **"Pague R$ 10 e jogue um dado comum. Eu te pago R$ 60 se sair 6. Se sair qualquer outro número, você perde a aposta."**

Pense antes de virar a página do raciocínio. Você joga?

O reflexo é: "R$ 10 para ganhar R$ 60 é pagar 1 para ganhar 6 — e o dado tem 6 lados. Justo. Empatado. Nem lucro nem prejuízo."

Está errado. E o erro é de **um único centavo de raciocínio** — mas esse centavo é a diferença entre o jogador e a casa.

Agora a segunda oferta, do mesmo cara:

> **A SEGUNDA OFERTA**
>
> **"Pague R$ 10 e jogue. Eu te pago R$ 55 se sair 6, e mais: R$ 5 de volta se sair 5."**

Essa é melhor ou pior que a primeira? Se você não sabe responder em 20 segundos com um número, você não tem a ferramenta desta aula. No fim dela, você resolve as duas de cabeça.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum trata probabilidade e prêmio como coisas separadas. Ele pergunta: "qual a chance de ganhar?" e depois, em outra gaveta do cérebro, "quanto eu ganho?".

Isso não funciona, porque **nenhuma das duas informações sozinha decide nada**.

- Uma aposta com 1% de chance pode ser excelente (se pagar 1000 vezes).
- Uma aposta com 90% de chance pode ser terrível (se pagar 1,01 vezes).

Chance alta não é aposta boa. Prêmio alto não é aposta boa. **O que decide é o produto dos dois** — e é essa multiplicação que o cérebro humano se recusa a fazer espontaneamente.

Vamos matar a primeira oferta com números absolutos. Você joga **600 vezes** (é sempre mais fácil pensar em muitas repetições do que em uma):

Situação	Ocorrências em 600 jogos	Resultado no bolso
Você paga para jogar	600	− R$ 6.000
Sai 6 (você recebe 60)	≈ 100	+ R$ 6.000
Sai 1, 2, 3, 4 ou 5	≈ 500	R$ 0
Saldo		**R$ 0**

Espere — deu zero. Então a oferta **era** justa?

Sim. Essa era justa. E é exatamente por isso que ela serve de régua: agora você tem um **ponto zero** para medir todas as outras apostas do mundo. E vai descobrir que praticamente nenhuma aposta real do planeta está nesse zero — porque a casa precisa lucrar. A oferta justa é uma anomalia; o normal é o prejuízo embutido.

> **O QUE 'NA MÉDIA' NÃO SIGNIFICA**
>
> Saldo esperado zero não quer dizer que você vai sair empatado. Em **um** jogo você perde R$ 10 ou ganha R$ 50 — **nunca** zero. Zero não é um resultado possível.
>
> A esperança é o valor em torno do qual a **média por jogada** se estabiliza quando as repetições se acumulam. É uma previsão sobre o **longo prazo**, não sobre a próxima jogada. Confundir isso é a origem de toda superstição de apostador.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A definição, construída da contagem

O que você fez na tabela acima foi somar todos os resultados e dividir por 600. Vamos escrever isso:

$$\text{média por jogo} = \frac{100 \cdot 50 + 500 \cdot (-10)}{600} = \frac{100}{600} \cdot 50 + \frac{500}{600} \cdot (-10)$$

Olhe bem: 100/600 e 500/600 **são as probabilidades**. A média se reescreveu sozinha como uma soma de valores multiplicados pelas suas probabilidades. O tamanho da amostra desapareceu da conta.

> **ESPERANÇA MATEMÁTICA (VALOR ESPERADO)**
>
> Se uma variável aleatória X assume os valores $x_1, x_2, \ldots, x_n$ com probabilidades $p_1, p_2, \ldots, p_n$, então

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \ldots + x_np_n = \sum_{i=1}^{n} x_ip_i$$

O que ela é, em uma frase: uma **média ponderada dos resultados possíveis, em que os pesos são as probabilidades**.

Você já sabia fazer média ponderada desde 8.12 (e desde a nota do bimestre). A única novidade aqui é que o peso não é "quantas provas" — é "quão provável".

Note a consequência silenciosa e obrigatória: como $\sum p_i = 1$, os pesos já estão normalizados. Você **não divide por nada no final**. Quem divide, errou.

Parte 2 · Por que a esperança é uma média ponderada — o argumento visual

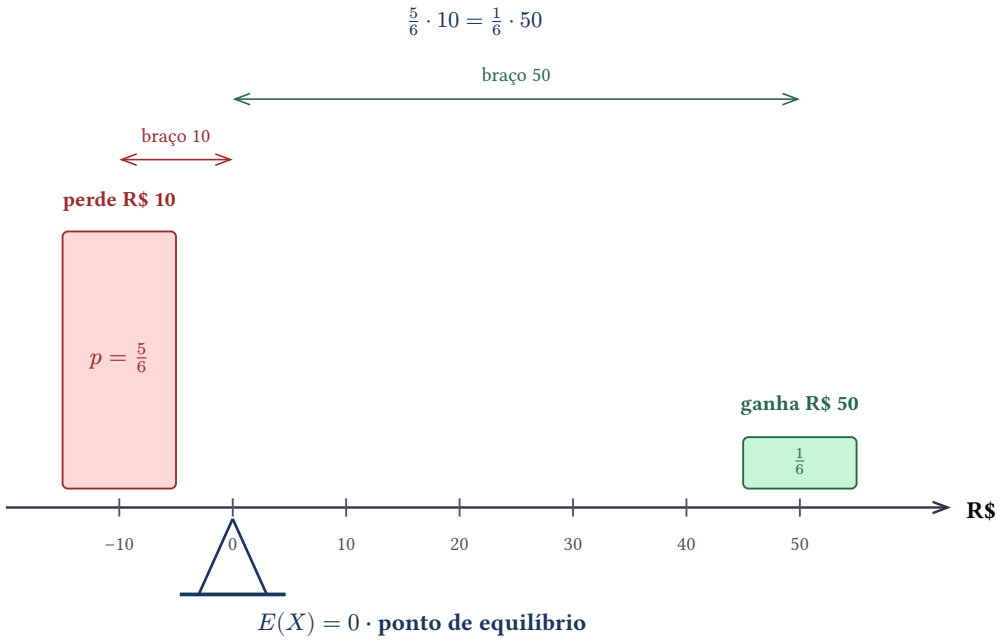


Fig. 1 — A esperança é o **centro de massa** da distribuição: o ponto onde a régua dos resultados se equilibra quando cada valor carrega um peso igual à sua probabilidade. Um prêmio grande e raro equilibra uma perda pequena e frequente — exatamente como uma criança pesada perto do apoio equilibra um adulto longe dele na gangorra.

Essa imagem é a razão de a esperança ser chamada de **média**: ela obedece à mesma física da média aritmética que você já conhece de 8.12. Média é ponto de equilíbrio. Sempre foi.

Parte 3 · Jogo justo, jogo favorável, jogo predatório

Com a régua na mão, classifique qualquer aposta do universo em três categorias. Chame de X o **saldo líquido** do jogador (prêmio menos o que ele pagou):

Condição	Nome e leitura	Onde existe
$E(X) = 0$	**Jogo justo.** Nenhum dos lados tem vantagem matemática. No longo prazo, saldo tende a zero.	Aposta entre amigos
$E(X) > 0$	**Jogo favorável.** Vantagem para você. Repetir é racional.	Praticamente não existe à venda
$E(X) < 0$	**Jogo desfavorável.** Cada repetição destrói valor. Repetir muito é a **garantia** do prejuízo.	Loteria, cassino, bet, rifa

E aqui vem a inversão mais importante desta aula, aquela que a publicidade das apostas depende que você nunca perceba:

> **Se $E(X) < 0$, jogar muitas vezes não aumenta sua chance de lucrar — destrói essa chance. Quanto mais você repete, mais perto do prejuízo médio você chega. A "sorte" só sobrevive em amostras pequenas.**

Parte 4 · A autópsia da loteria

Agora a conta que ninguém faz. Modelo simplificado de uma loteria de aposta única:

- Bilhete: **R$ 5**
- Prêmio: **R$ 50 milhões**
- Chance de acertar: **1 em 50 milhões**

Ganhar parece plausível porque os dois números são grandes. Faça a conta:

$$E(\text{prêmio recebido}) = 50.000.000 \cdot \frac{1}{50.000}.000 = \text{R\$ } 1,00$$

$$E(\text{saldo}) = 1,00 - 5,00 = -\text{R\$ } 4,00$$

O QUE ESSE -R$ 4,00 SIGNIFICA DE VERDADE

Você paga R$ 5,00 por um objeto cujo valor matemático é R$ 1,00. É uma perda esperada de **80% do valor investido em cada bilhete**.

Nenhum investimento legal do planeta tem esse retorno. Se você jogasse todo dia por 60 anos (cerca de 22 mil bilhetes, R$ 110 mil gastos), sua chance acumulada de acertar seria de aproximadamente **0,04%** — e a expectativa mais provável, de longe, é terminar com nada.

A loteria não é um investimento ruim. É **uma taxa cobrada de quem não sabe calcular esperança**, com o entretenimento da fantasia como produto entregue.

Parte 5 · A esperança que salva vidas: seguros e decisões

Se $E(X) < 0$ é sempre irracional, por que contratar um seguro — que também tem esperança negativa para você?

POR QUE O SEGURO É RACIONAL E A LOTERIA NÃO É

Seguro e loteria são apostas de esperança negativa, mas **espelhadas**:

- **Loteria:** você troca uma perda pequena e certa por uma chance minúscula de ganho gigante. Ela **aumenta** sua exposição ao risco.
- **Seguro:** você troca uma perda pequena e certa (o prêmio) pela eliminação de uma chance pequena de ruína total. Ela **reduz** sua exposição ao risco.

A esperança não é o único critério de decisão — mas é **o primeiro**. Quem não calcula a esperança não sabe quanto está pagando pela proteção nem quanto está pagando pela fantasia.

Parte 6 · O reencontro com a binomial

Você já usou esperança na aula 8.10 sem o nome formal. Lá, ao chutar 10 questões com $p = 0,2$, você afirmou que o esperado eram 2 acertos. Agora dá para provar:

$$E(X) = \sum_{k=0}^{10} k \cdot P(X = k)$$

Somando a tabela inteira de 8.10, o resultado é exatamente 2. Mas existe o atalho, e ele nasce de uma propriedade poderosa:

PROPRIEDADES OPERACIONAIS — USE, NÃO DECORE

1. **Linearidade:** $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$.
2. **Aditividade:** $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ **— mesmo que X e Y sejam dependentes.**
3. **Consequência para a binomial:** cada tentativa contribui, em média, com p. São n tentativas. Logo

$$E(X) = np$$

.

A aditividade é a propriedade mais subestimada de toda a probabilidade: ela permite quebrar um problema monstruoso em pedaços minúsculos, calcular a média de cada pedaço e somar. É a razão pela qual np é imediato enquanto a soma da tabela é trabalhosa.

Parte 7 · Voltando às duas ofertas da âncora

Você tinha 20 segundos. Vamos conferir.

Oferta	Cálculo do saldo esperado	Veredito
1ª — paga 60 no 6	$\frac{1}{6}(+50) + \frac{5}{6}(-10) = 8,33 - 8,33 = 0$	**justo**
2ª — paga 55 no 6, devolve 5 no 5	$\frac{1}{6}(+45) + \frac{1}{6}(-5) + \frac{4}{6}(-10) = 7,5 - 0,83 - 6,67 \approx 0$	**justo**

As duas são idênticas em esperança. O cara da banca reembalou a mesma aposta com um "bônus" que soa generoso — devolver dinheiro no 5 — e financiou esse bônus cortando R$ 5 do prêmio principal. **Nada mudou.** Mudou apenas a narrativa.

É assim que se vende aposta: alterando a **forma** da distribuição e mantendo — ou piorando — a esperança. Você agora tem o instrumento que atravessa a embalagem e vai direto ao número.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A fórmula:** $E(X) = \sum x_i p_i$. Média ponderada dos valores, com as probabilidades como pesos. **Não se divide por nada no final** — a soma dos pesos já é 1.
2. **Confira sempre:** se $\sum p_i \neq 1$, seu espaço amostral está incompleto. Pare e revise.
3. **Use o saldo líquido, não o prêmio bruto.** Se há custo para jogar, subtraia-o. É aqui que a maioria erra a questão.
4. **Classificação:** $E(X) = 0$ justo · $E(X) > 0$ favorável · $E(X) < 0$ desfavorável.
5. **Esperança é previsão de longo prazo**, não de uma jogada. Pode até ser um valor que nunca ocorre (esperança 0 num jogo que só paga -10 ou $+50$).
6. **Repetir jogo desfavorável não conserta nada — piora.** Mais repetições $\rightarrow$ mais perto da média negativa.
7. **É o centro de massa da distribuição:** o ponto de equilíbrio da régua de resultados.

8. **Linearidade e aditividade:** $E(aX+b) = aE(X)+b$ e $E(X+Y) = E(X)+E(Y)$. Delas sai $E(X) = np$ na binomial.
9. **Jogo justo é aquele em que o preço do bilhete é igual à esperança do prêmio.** Toda diferença é a margem da casa.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina esperança matemática e escreva sua expressão, identificando quem exerce o papel de valor e quem exerce o papel de peso.
2. Explique por que, na fórmula da esperança, não se divide o resultado pelo número de valores possíveis.
3. Estabeleça a condição algébrica que caracteriza um **jogo justo** e as que caracterizam um jogo favorável e um desfavorável ao apostador.
4. Por que a esperança matemática pode assumir um valor que nunca ocorre em nenhuma realização do experimento? O que ela realmente prevê?
5. Enuncie as propriedades de linearidade e aditividade da esperança e mostre como delas se obtém $E(X) = np$ para a distribuição binomial.

GABARITO OQPS

1. É a média dos resultados possíveis de uma variável aleatória, ponderada pelas respectivas probabilidades: $E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$. Os **valores** x_i são os resultados possíveis (em geral o saldo líquido); os **pesos** p_i são as probabilidades de cada resultado.
2. Porque os pesos já estão normalizados: $\sum p_i = 1$. Na média ponderada divide-se pela soma dos pesos, e essa soma vale 1 — logo a divisão é neutra. Dividir novamente subestimaria o resultado.
3. Sendo X o saldo líquido do apostador: **jogo justo** $\rightarrow E(X) = 0$; **favorável ao apostador** $\rightarrow E(X) > 0$; **desfavorável** $\rightarrow E(X) < 0$. Equivalentemente, o jogo é justo quando o custo da aposta iguala a esperança do prêmio.
4. Porque ela é uma média ponderada, não um resultado do experimento — e médias não precisam pertencer ao conjunto dos valores possíveis. Ela prevê o comportamento do **valor médio por repetição no longo prazo** (para onde a média das jogadas converge), não o desfecho de uma jogada individual.
5. **Linearidade:** $E(aX + b) = aE(X) + b$. **Aditividade:** $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$, válida mesmo para variáveis dependentes. Na binomial, X é a soma de n ensaios de Bernoulli independentes, cada um com esperança $1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$; por aditividade, $E(X) = \underbrace{p + p + \ldots + p}_{n \text{ vezes}} = np$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Se você repetisse isso mil vezes, deveria esperar, por repetição, exatamente $\sum x_i p_i$ — a média de todos os resultados possíveis ponderada pelas suas probabilidades, que é o ponto de equilíbrio em torno do qual o mundo real oscila quando as tentativas se acumulam.

Mas repare no que acabou de acontecer: você reduziu mil resultados diferentes a **um único número**. E isso deveria te deixar desconfortável.

> *Duas apostas podem ter esperança idêntica e ser experiências completamente opostas: uma que oscila entre R$ 9 e R$ 11, e outra que alterna entre a falência e a fortuna. A esperança as declara **iguais**. Ela é cega para o risco.*
>
> *Duas turmas com a mesma média de 6,0: numa, todos tiraram 6; na outra, metade tirou 10 e metade tirou 2. A média conta a mesma história para as duas — e mente nas duas vezes.*
>
> *Em **8.12**, você começa a desmontar o resumo: média, mediana e moda, e o momento exato em que cada uma delas passa a mentir. Depois, em **8.13**, vem o número que finalmente mede o que a esperança ignora — o **desvio padrão**, a matemática do quanto a realidade se afasta do que era esperado.*

A seguir: 8.12 — Como resumir mil números em um só — e o que se perde nisso?